

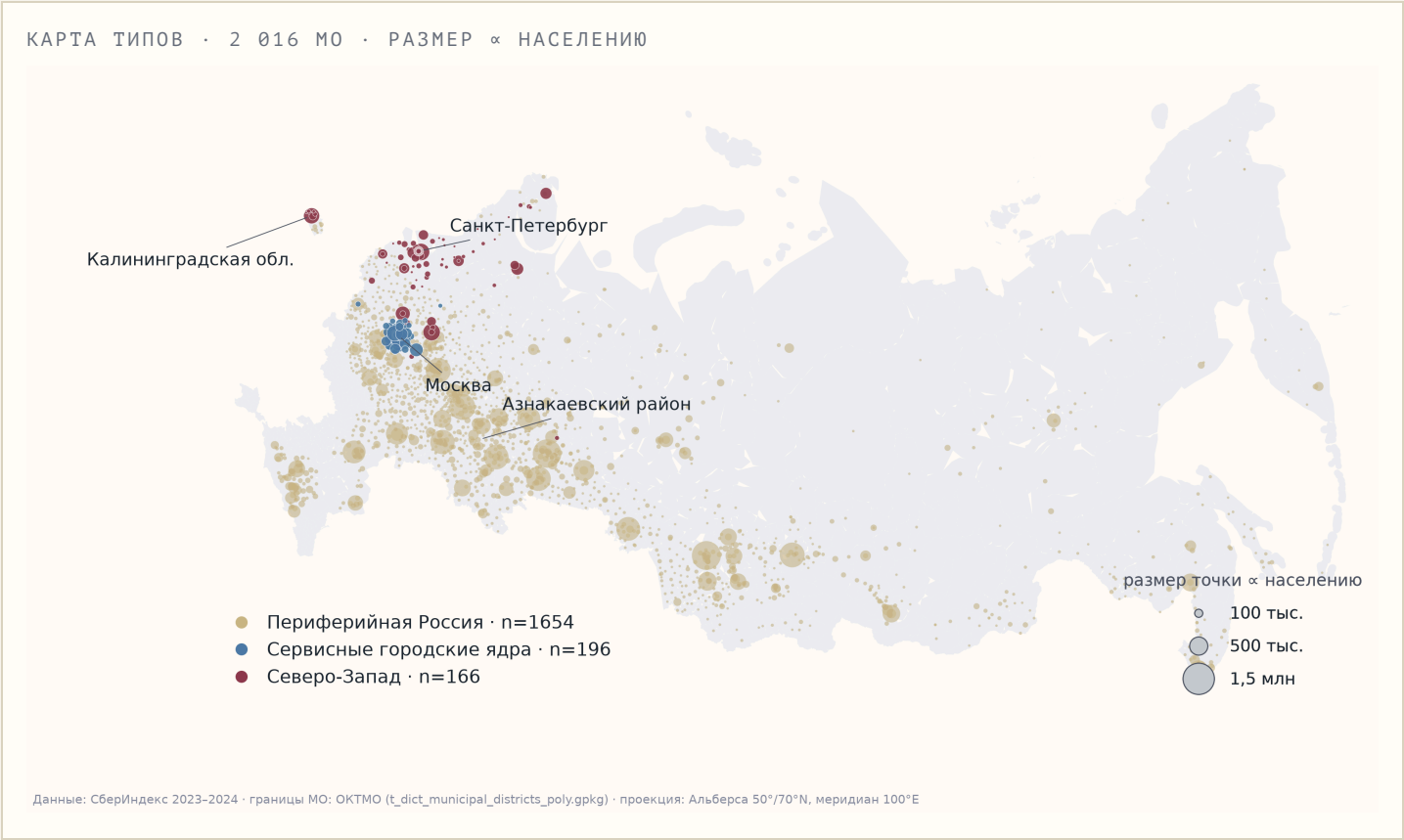
Три потребительских типа России: структура сверхинертна, переходы редки — и доказуемы

2 016 муниципальных образований × 24 месяца безналичных трат. Типология с предрегистрацией, плато-правилом вместо «локтя» и журналом отклонений: **все 13 поправок к собственному протоколу опубликованы**. Переходы между типами допускаются только с доказательством сдвига — 177 из 3 107 кандидатов.



Три типа безналичной России: периферия, сервисные ядра, Северо-Запад

Каждый тип — понятие с описанием: объекты × отличающие признаки (Миркин + дерево + SHAP, согласие трёх описателей публикуется). Имена — по формальному протоколу ($prevalence \geq 0,6$, $lift \geq 2$). Таксономия: 3 макро + 6 живых подтипов реестра (карта слоёв — `type_id_map.parquet`), подтипы — с пометкой пониженной стабильности.



■ Периферийная Россия 1 654 МО · 80,0 млн жит.

Зарплата ≈ 48 тыс. ₽; доля продовольствия 45,9%; общепит 2,6%.
Маркетплейсы 14,0% — **не ниже городов**.

Кому и что: региону — бенчмарк «свой к своим»; банку — где безналичное проникновение ещё впереди.

Тип по исключению: протокол честно отказал категорийным именам ($lift \leq 1.2$).

■ Сервисные городские ядра 196 МО · 21,8 млн жит.

Москва+МО, центр. Зарплата ≈ 115 тыс. ₽; общепит 7,0%; уровень трат ×2 к периферии.

Кому и что: банку — зрелые рынки: рост через сервисную долю, не проникновение.

■ Северо-Запад 166 МО · 11,9 млн жит.

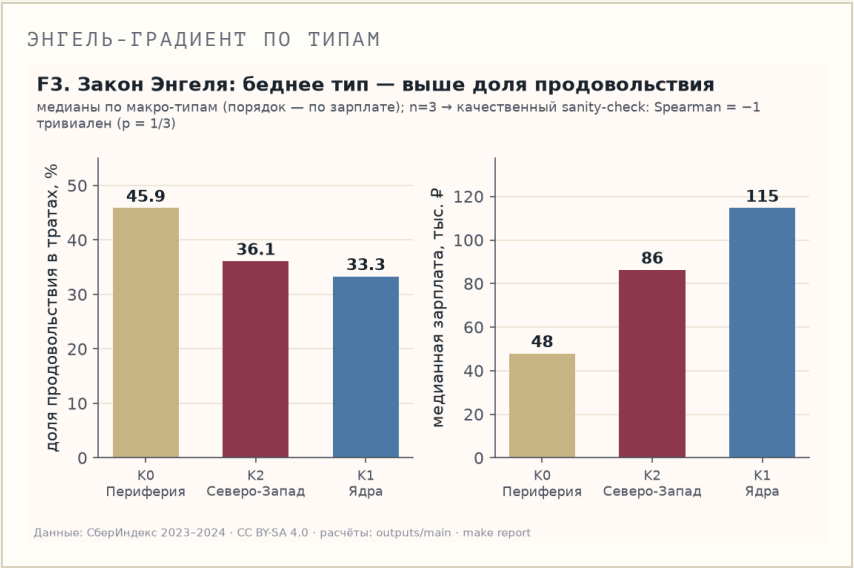
СПб+Ленобласть, Карелия, Калининград, Мурманск. Зарплата ≈ 86 тыс. ₽ при тратах ниже ядер.

Кому и что: региону — отдельный эталон Севера, не сравнение с Москвой.

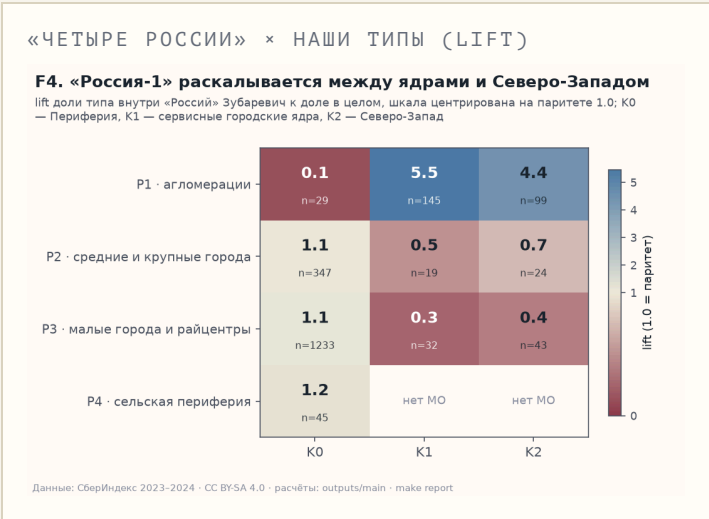
Согласие описателей 0,23 — портрет спорный, помечен в паспорте.

«Россия-1» Зубаревич раскалывается на два типа — моногорода не выделяются вовсе

Типология проверена независимыми списками. Главная новизна: агломерационная Россия не едина по безналичному профилю — 89% «России-1» делятся между ядрами и Северо-Западом (lift 5,5 / 4,4).



ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА
Spearman = -1,00 при n=3 типах: точный p = 1/3. Это sanity-check порядка (еда 45,9→36,1→33,3% против зарплат 48→86→115 тыс. ₽), не статистическое доказательство.

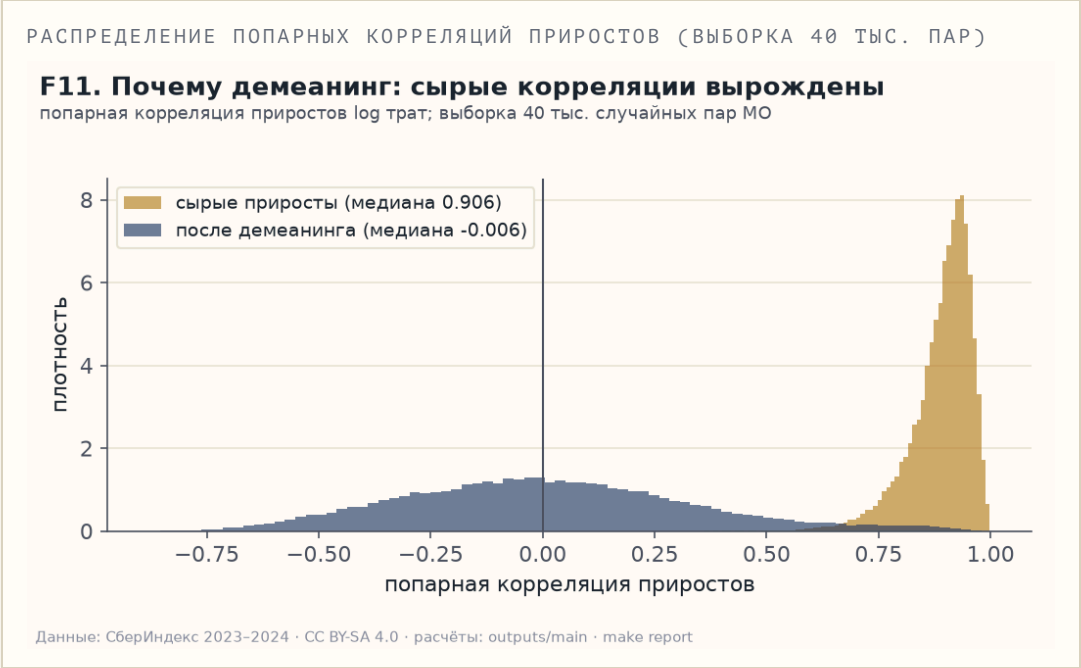


- **Моногорода не отделяются** (lift 1,14; 177 из 190 — в периферии): моногород — институциональный, а не потребительский портрет.
- **Татарстан 43/43 в периферии** при зарплате на уровне РФ (+4,8%): безналичные траты на 18% ниже.
- **Азнакаевский р-н (нефтяной)**: зарплата +31% к медиане своего типа — профиль при этом периферийный. Зарплата ≠ безналичное потребление.
- **Сопоставимость вместо «среднего по региону»**: тип — это бенчмарк, внутри которого МО сравнимы честно.

Сырые корреляции рядов вырождены инфляцией (r = 0,91) — сходство считаем по остаткам

Все ряды растут вместе с ценами: медианная корреляция сырых приростов 0,906 по 2 031 120 парам — сеть из них тривиальна. После кросс-секционного демеанинга по месяцу медиана -0,006.

- Значения — **рубли на жителя в месяц** (per-capita из источника; население второй раз не делим).
- 6 категорий → **CLR-координаты** (Аитчисон); нулей нет, псевдосчётчики не нужны. «Прочее» = 1-Σ5, медиана 28% — сигнал, не мусор.
- 2 190 рядов → **2 016 полных** (174 неполных исключены с публичным реестром: Бурятия только-2023, Дагестан/Чечня только-2024).
- Преемники муниципальных реформ **не склеиваем** — ряд = формальная территория.
- Дамп обрывается 2024-12: **2025-го на уровне МО не существует** — out-of-time нигде не обещаем.



48 384	0,906 →	174
строки панели (2 016 МО × 24 мес)	-0,006	неполных рядов исключены (реестр публикуется)
	медиана корреляции до / после демеанинга	

Вывод

Данные ограничивают выводы — и это написано раньше выводов (предрегистрация, тег prereg-v1).

Правило рёбер — формальное и проверяемое: 12 900 рёбер, ноль изолятов, одна компонента

W = корреляции демеаненных остатков; каркас E* = kNN(10, union) ∩ BH-FDR(q=0,05) ∪ топ-3 safety net; гео-слой w = exp(-d/150 км) по автодорогам.
Месячная перестройка топологии — шум (Jaccard половин 0,031) → один edge-set, 24 вектора весов.

Как строится ребро — четыре шага, каждый проверяем



2 016 M0 × 24 мес W в [-1, 1], по месяцам 12 759 + 141 safety E* = 12 900 · 0 изолято
гео-слой отдельно: w = exp(-d/150 км) по автодорогам · 10 «островов» — great-circle fallback с флагом

12 900	0,235	0,954
рёбер каркаса E* (12 759 после FDR + 141 safety)	bootJ learned-графа — единственный провал гейта из 11 мер	корреляция месячных векторов весов (структура стабильна)

- **11 мер сходства + 3 анти-примера** прогнаны через предрегистрированный гейт (стабильность к пертурбациям рёбер).
- **Learned-граф (обучаемый, M11) провалил гейт:** bootstrap-Jaccard 0,235, хаб-коллапс (max степень 2015 из 2016). Сложность не купила топологию.
- Лаговые корреляции и DTW в бенчмарке (M4/M6/M7) — полная ширина критерия, не одно правило.

ВЫВОД

Сеть проста по правилу и строга по фильтру — каждое ребро объяснимо и перепроверяемо.

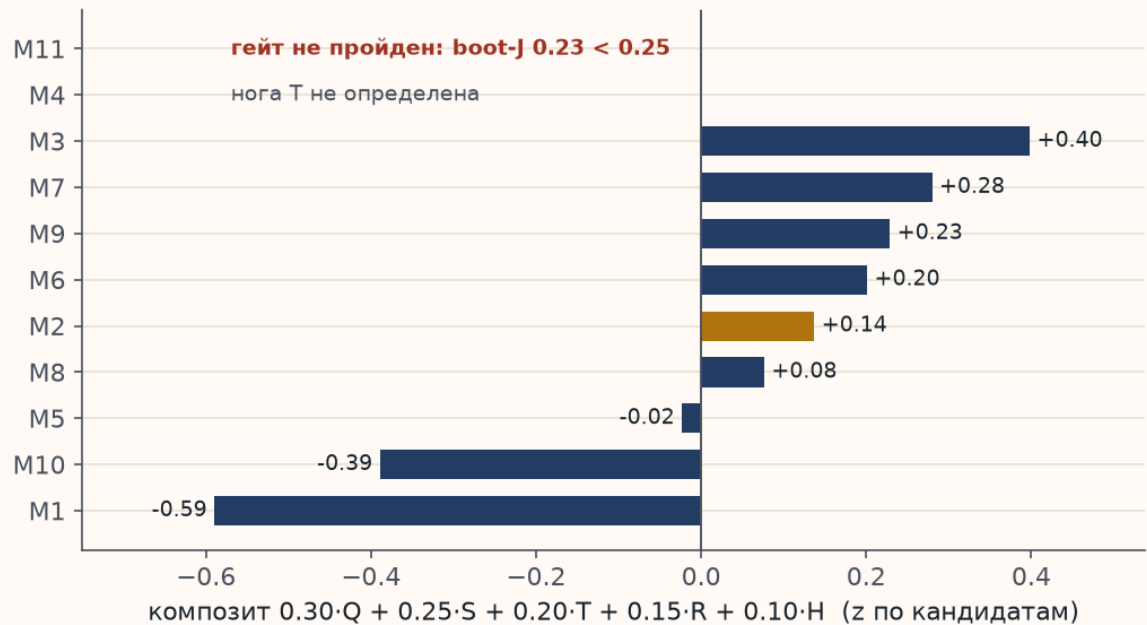
М3 выиграл бенчмарк мер (0,398 против 0,280) — и схлопнул типологию в один кластер

Предрегистрированный композит (Q/S/T/R/H), 13 ячеек синтетики × 15 реплик, margin ≥ 1 SE по парному бутстрэпу. Но плато-правило на М3 не находит стабильного разбиения вообще. Прод-типология — на сильнейшей мере, прошедшей плато-гейт (М2).

КОМПОЗИТ МЕР (КРАСНЫМ — НЕ ПРОШЛИ ГЕЙТ)

F2. М3 выиграл бенчмарк мер — и схлопнул типологию

композит пяти предрегистрированных ног; прод-опора М2 — золотым; < 0 = ниже среднего по мерам



- Отрыв М3: margin 0,118 при SE 0,013; Dirichlet-проверка весов: P(топ-1) = 0,47 — победа не от весов.
- М2 (прод): ранг 5 по композиту, но стабильность S = 0,942 — лучший баланс из прошедших плато.
- Находка: **измерительное качество меры и структурная устойчивость — разные свойства сети**. Обе таблицы публикуются полностью.

ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА

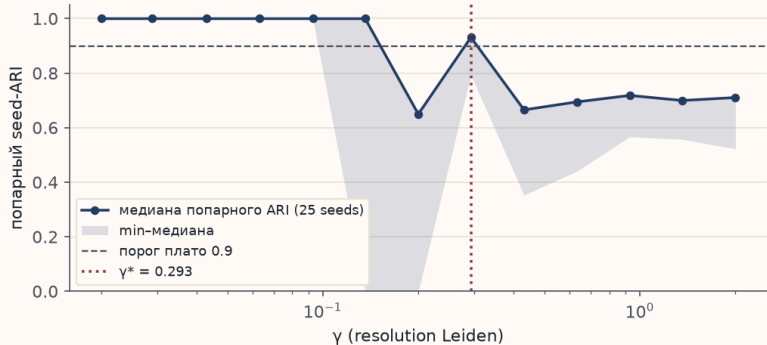
SBM-подобное ядро синтетики даёт сетевым мерам домашнее преимущество — оговорено в отчёте; LFR-реплики после retry-провалов частично из 5 графов (не маскируется).

Плато-правило вместо «локтя»: стабилен только макро-уровень $k = 3$ — при γ из предрегистрации

9 методов 4 парадигм × полная панель ICVI (SW, CH/N, S_Dbw, AVI, AVU, MQ-Mancoridis; сверены с Pattern до $1e-16$). Победитель композита — spectral_knn; прод — Leiden-консенсус (единственный с авто-k и плато-стабильностью). Обе версии композита публикуются.

ПЛАТО-ТЕЙТ: SEED-ARI ПО γ (25 SEEDS)

F1. Плато-правило: стабилен только макро-уровень $k=3$
попарный ARI между 25 seed-прогонами Leiden против resolution γ



Данные: СберИндекс 2023-2024 · CC BY-SA 4.0 · расчёты: outputs/main · make report

ТОП КОМПОЗИТА МЕТОДОВ (ПОЛНЫЙ — TABLE_METHODS.PARQUET)

МЕТОД	K	NMI	SYNTH	КОМПОЗИТ
spectral_knn	6		0,895	0,868
kefrin	3		0,900	0,760
leiden_consensus (прод)	3		0,909	0,679
kmeans	6		0,783	-0,047

- Одиночный Leiden недопустим (seed ARI 0,44–0,73) → **консенсус CSPA из 25 прогонов**; на γ^* ARI med 0,93.
- ICVI прод-типологии против 200 перестановок меток: SW $z=5,4$ ($p < 0,005$); CH/n $z=453$; S_Dbw $z=-20$; AVI $z=174$; MQ $z=263$ — все percentile = 1.000.
- k-means почти догоняет консенсус по стабильности (0,9136 vs 0,9178) при 110× скорости. Но k-means не выбирает k — плато-правило прогоняется на консенсусе, и k-means наследует найденный $k=3$; авто-k и сетевую чистоту (MQ) даёт только консенсус.

ЧЕСТНЫЕ ОГОВОРКИ

AVU: нуль почти вырожден при $n \approx 2000$ ($null_std \approx 2e-16$) — $z=0,47$ только с разбросом рядом. Циркулярные пары помечены в таблице: MQ/Q рождаются с community-методами, SW/CH — с k-means.

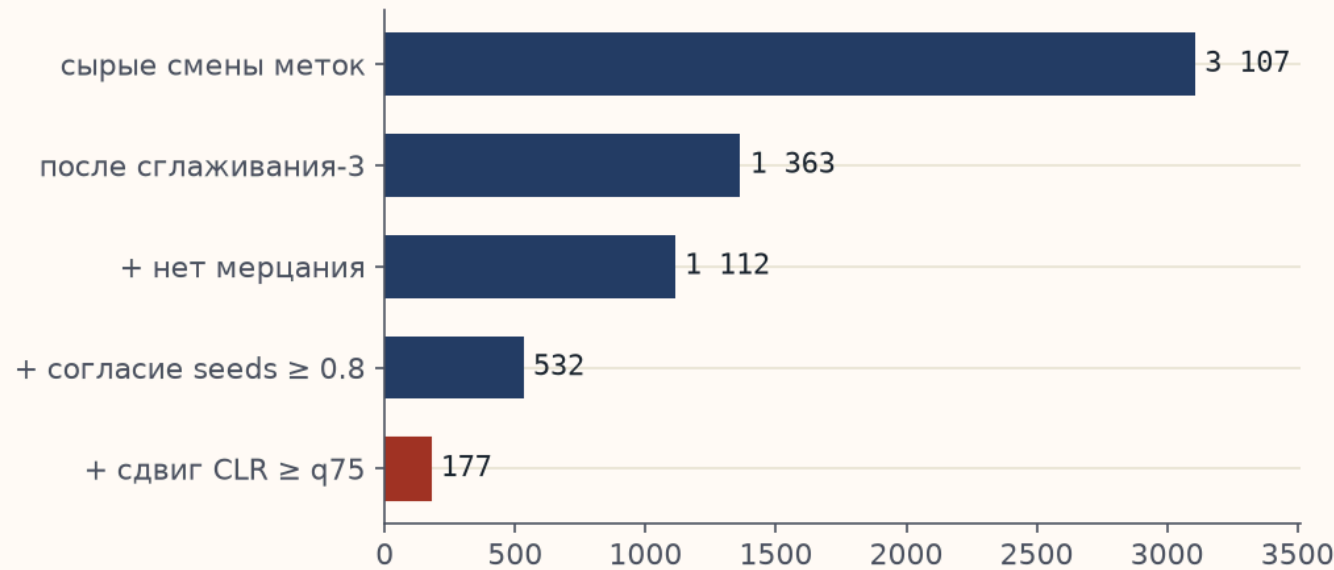
Из 3 107 смен типа доказуемы 177 — инертность сильнее помесячного шума

Гейт эволюции честный: ARI соседних месяцев 0,876 против нуля 5%-пертурбации 0,655 → 23/23 пары внутри шумового конверта. Это доказанная сверхинертность структуры, а не её отсутствие событий: переходы допускаются узловым скрином (нет мерцания + согласие seed-прогонов $\geq 0,8$ + CLR-сдвиг $\geq q75$ по всем узел-месяцам).

СОБЫТИЙНЫЙ СЛОЙ: ВОРОНКА ДОПУСКА

F9. Воронка допуска: из 3 107 смен меток — 177 событий

узловой скрин: нет мерцания + согласие seed-прогонов ≥ 0.8 + CLR-сдвиг $\geq q75$ (журнал отклонений №12)



Данные: СберИндекс 2023-2024 · CC BY-SA 4.0 · расчёты: outputs/main · make report

- Устойчивость типологии на горизонтах 1/3/6 мес — средний ARI 0,88/0,88/0,86 (медианы 0,90-0,92): «кто ты» меняется редко.
- **177 = 173 события одного сезонного экскурса (тип 4) + 4 рождения типов** — не «177 историй», а одна волна + четыре дебюта, и это сильнее: структура динамики читается.
- Порог не подогнан — сценарная иерархия: ядро **27** (q95, безусловные факты) / база **177** (q75) / либеральный **276** (q50); нарратив строим от ядра.

Вывод

Инертность — свойство системы; редкость переходов (0,37% территория-месяцев) — свойство экономики. Каждый допущенный переход верифицирован сдвигом профиля.

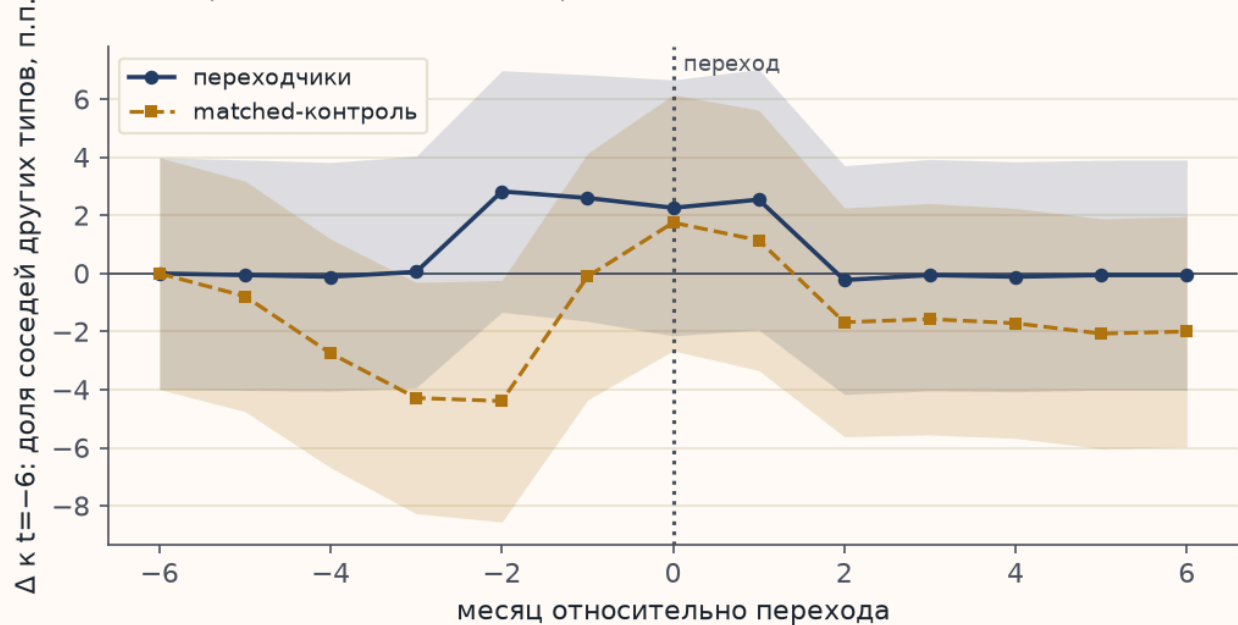
У каждого перехода — имя и сдвиг профиля; ассоциация, не пророчество

177 карточек переходов с драйверами в сырых единицах (TreeSHAP) + event-study ±6 мес против matched-контроля: профиль переходчиков сближается с контролем за 2–3 месяца до события, после — разрыв не закрывается (n=177, различия внутри 95% CI — ассоциация, не причинность). Предсказуемость — отдельный вопрос, и ответ честный: лист 10.

EVENT-STUDY: ПРОФИЛЬ ДО/ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА (MATCHED-КОНТРОЛЬ)

F6. Соседский состав съезжает к переходу и не расходится

обе серии — Δ к своему уровню в t=−6; matched-контроль 5-NN (n=177 событий); ленты — 95% CI (аналитич., консервативные); ассоциация, не причинность



- **Балтайский (Саратовская обл.):** вероятность перехода в топ-2% по модели ещё до события; **Черноярский (Астраханская)** — в топ-22%. Предсигнал существует — но слабый (лист 10).
- **Поселение Киевский (Новая Москва):** рождение нового типа 2023-12 — драйверы: рост зарплаты и маркетплейс-доли.
- Тип 4 (сезонный экскурс): 202 → 537 → 174 МО → слит в тип 0; из него же родился тип 7.
- Канал 4→0 в event-study без matched-контроля (калипер) — пустая панель показана как результат.

Данные: СберИндекс 2023-2024 · CC BY-SA 4.0 · расчёты: outputs/main · make report

Бустинг не обыграл простое правило — публикуем простое, а радар подписываем «непроверено»

Rolling-origin с эмбарго, PR-AUC против prevalence рядом. $h=1$: logreg5 0,051 > LGBM 0,029; pooled перевёрнут сдвигом prevalence между месяцами — публикуем оба числа и per-fold lift. Публике — margin-rank (§2.3 спеки: честность = баллы). Признак-утечка seed_agreement найден собственным канареечным тестом и удалён.

ТОП-15 ДРАЙВЕРОВ (TREESHAP, МОДЕЛЬ БЕЗ УТЕЧКИ)

F5. Что движет переходами: соседство, траты, сезонность

топ-15 признаков по mean |SHAP| (TreeSHAP; финальная LightGBM $h=1$, версия без seed_agreement); цвет = группа признаков



Данные: СберИндекс 2023–2024 · CC BY-SA 4.0 · расчёты: outputs/main · make report

- $h=3$: LGBM 0,062 против margin 0,044 и базы 0,031 — умеренно, честно, с обоими числами.
- Радар смены типа на 2024-12: 202 МО в топ-дециле, у **всех unverified=true** — января 2025 в данных нет, верифицировать нечем.
- Цена ошибки: пропуск перехода дороже ложной тревоги — порог радара есть функция потерь, не гиперпараметр.

Вывод

Простая модель опубликована не как поражение ML, а как дисциплина отбора: усложнение обязано покупаться числом.

Вся Россия сходится в один клуб по маркетплейсам — и остаётся тремя типами

Клубы сходимости Phillips–Sul (свой порт log-t, HAC): маркетплейсы+продовольствие — один глобальный клуб по всем 3 критериям (log-t t=+0,18 > -1,65; σ t=-12,5; β t=-43,2). Клубы ортогональны типам ($ARI \leq 0,06$): сходимость идёт внутри типов, не стирая их.

- **Лэг-лидерство:** 4 437 направленных рёбер из 2 031 120 пар (phase-randomization суррогаты, BH-FDR 5%, cutoff r=0,834 против нулевого q99=0,680).
- Топ-«маяки» — периферия: средняя исходящая степень типа 0 = 2,52 против 0,31 у метрополисов.
- Рёбра лидерства не локальнее случая (1,3% против 2,5% в пределах 150 км) — лидерство не про соседство.
- Глубже всех в поле — не «уникально»: у одного конкурента есть зачаточный lead-lag по типам; признаём это в отчёте.

1 клуб

маркетплейсы+продовольствие,
3/3 критерия Phillips–Sul

4 437

направленных
рёбер лаг-лидерства (FDR 5%)

$ARI \leq 0,06$

клубы × типы — ортогональны

вывод

Маркетплейс-волна — общероссийская сходимость; типология остаётся структурой различий, не уровней.

Семь ограничений названы до ваших вопросов — каждое число воспроизводимо одной командой

Ограничения: окно 24 мес; нет 2025 на уровне МО; k=3 — потолок стабильности (подтипы с пометкой); гейт 23/23 — динамика только узловая; безналичное ≠ все расходы; драйверы умеренны; 174 МО исключены + 10 островов на fallback; гео-шкала λ=150 км не пертурбирована (записано в долг честно).

- **Предрегистрация** до всех прогонов (тег prereg-v1) + журнал из 13 отклонений, включая реестр расхождений, найденных независимым аудитом (19 проверок, 06–07.10).
- **make reproduce**: данные → панель → граф → кластеры → динамика → бенчмарк → интерпретация → отчёт; снимот конфига и лог каждого прогона.
- **158 тестов** зелёные; чистый клон поднимается; таблица «артефакт → команда → run» в outputs/main/README.md.
- Числа отчёта генерируются кодом из артефактов (шаблон + numbers.json) — ручных литералов нет.

13

отклонений в журнале —
включая найденные
аудитом после прогонов

158

тестов pytest, все
зелёные

1

команда

make reproduce — от
сырых данных до отчёта

с 36 месяцами данных

out-of-time на 2025-м, log-t с окном 24 вместо 16, мощнее событийный
слой (больше admitted-переходов).